אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 3.1: מהי מערכת משוואות ומה מטרתנו בפתרון?

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

בדקו אם הזוג

$(x,y)=(2,3)$ הוא פתרון של המערכת:

$$x+y=5$$
$$x-y=-1$$

תרגיל 2

בדקו אם הזוג

$(x,y)=(1,-2)$ הוא פתרון של המערכת:

$$2x+y=0$$
$$x-y=3$$

תרגיל 3

בדקו אם הזוג

$(x,y)=(4,1)$ הוא פתרון של המערכת:

$$3x-y=11$$
$$x+2y=6$$

תרגיל 4

בדקו אם הזוג

$(x,y)=(-1,3)$ הוא פתרון של המערכת:

$$x+y=2$$
$$2x-y=-5$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 5

בדקו אם הזוג $(x,y)=(0,5)$ הוא פתרון של המערכת:

$$x+y=5$$
$$3x-y=-5$$

תרגיל 6

בדקו אם הזוג $(x,y)=(3,-1)$ הוא פתרון של המערכת:

$$2x+3y=3$$
$$x-2y=5$$

תרגיל 7

בדקו אם הזוג $(x,y)=(2,-2)$ הוא פתרון של המערכת:

$$x+y=0$$
$$x-y=4$$

תרגיל 8

בדקו אם הזוג $(x,y)=(5,2)$ הוא פתרון של המערכת:

$$x-y=3$$
$$2x+y=11$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

מצאו את הערך של k כך שהזוג $(2,k)$ יהיה פתרון של המשוואה:

$$3x-2y=4$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 10

מצאו את הערך של m כך שהזוג $(-1, m)$ יהיה פתרון של המשוואה:

$$4x + 3y = 5$$

תרגיל 11

מצאו את הערך של t כך שהזוג $(t, 3)$ יהיה פתרון של המשוואה:

$$2x - 5y = -9$$

תרגיל 12

מצאו שני זוגות פתרון שונים למשוואה:

$$x + 2y = 8$$

תרגיל 13

מצאו שני זוגות פתרון שונים למשוואה:

$$3x - y = 6$$

תרגיל 14

מצאו את הערך של a כך שהזוג $(a, 2a)$ יהיה פתרון של המשוואה:

$$x + y = 9$$

תרגיל 15

בדקו אם הזוג $(x, y) = (-2, 4)$ הוא פתרון של המערכת:

$$3x + y = -2$$
$$-x + 2y = 10$$

תרגיל 16

בדקו אם הזוג $(x, y) = (3, -4)$ הוא פתרון של המערכת:

$$x - y = 7$$
$$2x + 3y = -6$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתונה המערכת:

$$ax + 3y = 7$$
$$2x - y = 1$$

מצאו את הערך של a כך שהזוג $(1, 1)$ יהיה פתרון של המערכת.

תרגיל 18

נתונה המשוואה:

$$5x - ky = 2k + 1$$

מצאו את הערך של k כך שהזוג $(3, 2)$ יהיה פתרון.

תרגיל 19

נתונה המערכת:

$$2x + ay = 10$$
$$bx - y = -3$$

נתון שהזוג $(2, 3)$ הוא פתרון. מצאו את ערכי a ו- b .

תרגיל 20

נתונה המערכת:

$$px + qy = 5$$
$$px - qy = 1$$

נתון שהזוג $(1, 2)$ הוא פתרון של המערכת. מצאו את ערכי p ו- q , ואחר כך בדקו אם הזוג $(2, 1)$ הוא גם פתרון.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 כן – פתרון:
$2+3=5, \quad 2-3=-1$

תשובה 2 כן – פתרון:
$2(1)+(-2)=0, \quad 1-(-2)=3$

תשובה 3 כן – פתרון:
$3(4)-1=11, \quad 4+2(1)=6$

תשובה 4 כן – פתרון:
$-1+3=2, \quad 2(-1)-3=-5$

תשובה 5 כן – פתרון:
$0+5=5, \quad 3(0)-5=-5$

תשובה 6 כן – פתרון:
$2(3)+3(-1)=3, \quad 3-2(-1)=5$

תשובה 7 כן – פתרון:
$2+(-2)=0, \quad 2-(-2)=4$

תשובה 8 לא פתרון:
$2-2=3$ אך $2(5)+2=12 \neq 11$

תשובה 9 $k=1$

תשובה 10 $m=3$

תשובה 11 $t=3$

תשובה 12 לדוגמה:
$(0,4)$ ו־ $(4,2)$

תשובה 13 לדוגמה:
$(0,-6)$ ו־ $(3,3)$

תשובה 14 $a=3$

תשובה 15 כן – פתרון:

$$-(-2)+2(4)=10, \quad 3(-2)+4=-2$$

תשובה 16 כן – פתרון:

$$2(3)+3(-4)=-6, \quad 3-(-4)=7$$

תשובה 17 $a=4$

תשובה 18 $k=\frac{7}{2}$

תשובה 19 $a=2, \quad b=0$

תשובה 20 מ־

$p+2q=5$ ו־ $p-2q=1$ נקבל: $q=1 \quad p=3$ בדיקת $(2,1)$: $3(2)+1(1)=7\neq 5$ – לא פתרון של המערכת
